

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول : 6 نقاط

تمثل الأجسام التالية مجموعة من المصادر الضوئية (الشمس، اللهب ، النجم ، الكوكب ، مصباح مشتعل ، مرآة ، القمر، الكرة)، اعتمادا على مكتسباتك القبلية في وحدة المصادر و الأوساط الضوئية اجب عما يلي :

1. عرف الأجسام المضيئة و الأجسام المضاءة ؟

2. صنف الأجسام السابقة في الجدول التالي :

اجسام مضاءة		اجسام مضيئة	
اصطناعية	طبيعية	اصطناعية	طبيعية

التمرين الثاني : 6 نقاط

شعرت مريم بتعب شديد فقامت بإذابة قرص فوار (VITAMINE C)، في كوب من الماء النقي كما في الشكل (الوثيقة1)



1. حدد المذيب و المذاب في التجربة السابقة (الوثيقة 1)؟

2. سم المحلول الناتج ؟

إذا علمت ان كتلة القرص الفوار 10g و حجم الماء النقي 50 ml

3. احسب التركيز الكتلي للجسم الناتج بوحدة g/L ؟

الوثيقة 1

4. لاحظت مريم بعد مدة زمنية ان القرص الفوار لم يختف كلياً في الماء ، وضح سبب عدم اختفاء القرص ؟

ثم سم نوع المحلول حينئذ ؟

5. اضافت مريم كمية من الماء للمحلول السابق ، فأختفى القرص الفوار نهائياً ، سم نوع المحلول الناتج ؟

(الجزء الثاني: 8 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

يعتبر وادي شلف الأكثر أهمية بالنسبة للجزائر حيث يعتبر أطول واد في البلاد ، و الكثر تدفقا ، يستعمل في السقي و تلطيف الجو و حتى في السباحة ، و لكن في الآونة الأخيرة أصبحت مياهه غير صافية (مياه عكرة) ، مختلطة بطين و زيوت المصانع و مخلفات انابيب الصرف الصحي ، بعدما كانت مياه صافية حيث أصابها تلوث كبير سببه الإنسان .

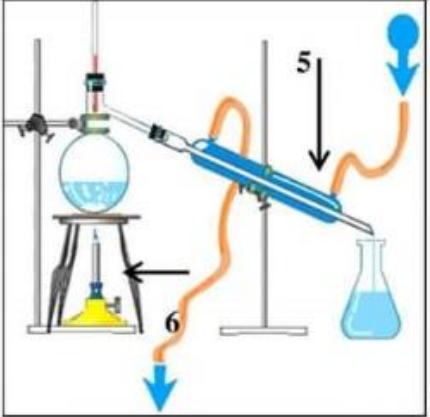
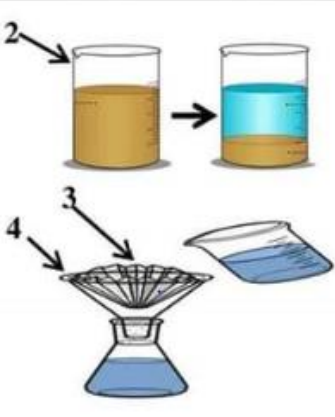
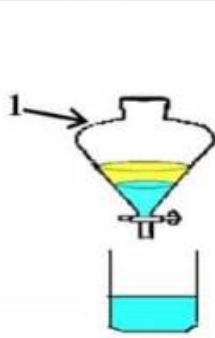
اعتمادا على ما درسته في الخلائط اجب عما يلي :

1. صنف الخلائط المذكورة في الفقرة الى خليط متجانس او غير متجانس في الجدول التالي :

خليط غير متجانس	خليط متجانس

يمكن استغلال هذه المياه العكرة و ذلك بتصفيته للحصول على مياه نقية ، بإتباع بعض العمليات لفصل الخلائط :

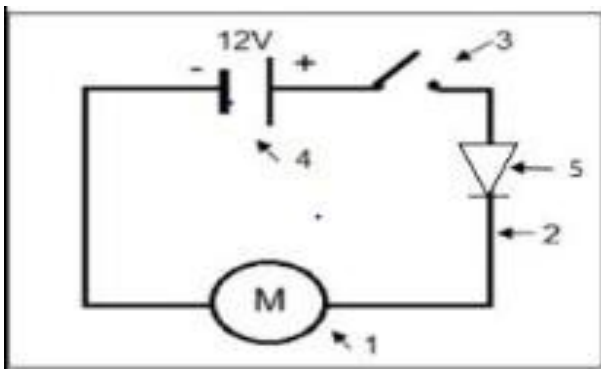
2. اعد رسم الجدول ثم اكمله بذكر الحالة الفيزيائية لفصل كل خليط ، الطريقة المناسبة و تسمية الأدوات المستعملة:

فصل عن	فصل عن	فصل عن
		
الطريقة:	الطريقتين:	الطريقة:
5:	2:	1:
6:	3:	
	4:	

3. اقترح حولا للحد من أخطار التلوث و كيفية المحافظة على هذه المياه ؟

حظ موفق للجميع

4. مثل النموذج الحبيبي للخليطين (ماء نقي + مسحوق حليب) و (ماء نقي + زيت)



اليك المخطط الكهربائي المقابل (الوثيقة 1 .)

1. سم العناصر المرقمة 1، 2، 3، 4، 5 ؟

2. أعد رسم مخطط هذه الدارة محددا عليه الجهة

الإصطلاحية لتيار الكهربائي ؟

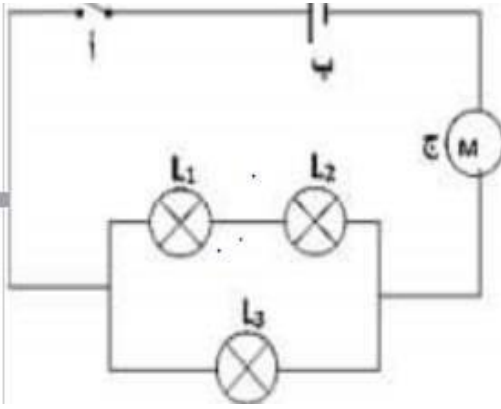
عند عكس اقطاب العنصر 4.

3. سجل ملاحظتك ؟ ماذا تستنتج ؟

نعيد إرجاع أقطاب العنصر 4 الى حالتهم السابقة، ثم نستبدل العنصر 1 بمصباح كهربائي من مجموعة مصابيح دلالتها كالآتي ($3V - 12V - 24V$)

4. اختر من بين المصابيح المصباح الذي ستكون إضاءته عادية ؟ علل ؟ التمرين الثاني : 6 نقاط

لغرض تحضير المشروع التكنولوجي انجز أسامة و أيمن التجريبتين الموضحتين في الوثيقة 2 (و) 3)



التجربة الأولى : لاحظ (الوثيقة 2)

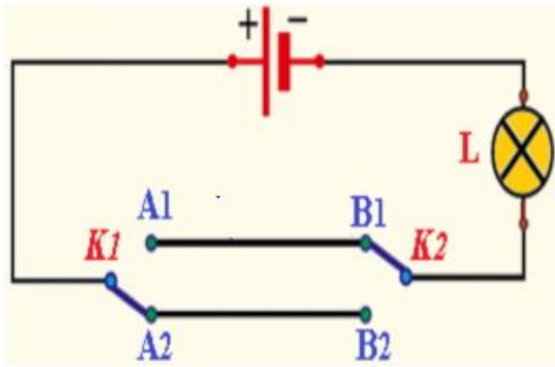
1. حدد نوع الربط بين المصباحين L_1 و L_2 ؟
2. حدد نوع الربط بين المصباحين L_1 و L_2 مع المصباح L_3 ؟
3. إستنتج نوع التركيب المستعمل في هذه الدارة ؟ بعد غلق القاطعة .

4. ماذا تلاحظ ؟

5. إحترق المصباح L_2 ، ماذا يحدث لكل من المصباح L_1 و L_3 ؟

التجربة الثانية : أنجز أسامة في مشروعه التكنولوجي عمارة و مثل الدارة الكهربائية للسلام بالمخطط الكهربائي

المبين في (الوثيقة 3 .)

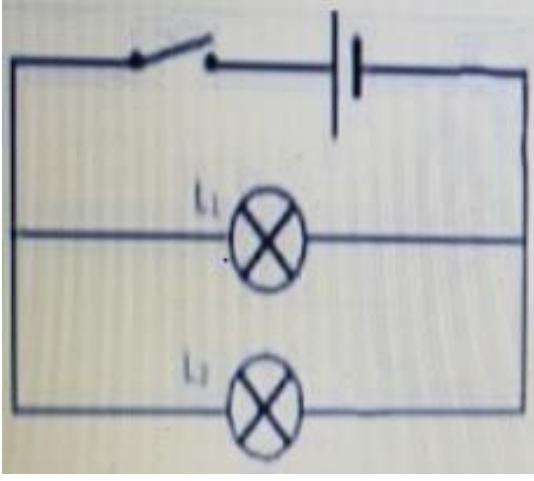


6. سم نوع الدارة الكهربائية التي انجزها أسامة ؟
7. وضح سبب إستعمال هذا النوع من الدارة ؟
8. اقترح أين يمكن استعمالها ، قدم مثالين ؟

الجزء الثاني : 8 نقاط

في مخبر العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا ، انجز زملاؤك دارة كهربائية ممثلة بالمخطط الكهربائي (الوثيقة 4) ، و اثناء عملية التركيب وضعت هدى سلكاً بالخطأ بين النقطتين A و B ، لتتفاجأ بعدم اشتعال المصباحين ، فأخبرتها زميلتها ان هذه الدارة قد تتسبب في عواقب وخيمة على الأشخاص و الأجهزة الكهربائية.

إعتماداً على ما درسته ، أجب عن ما يلي :



1. فسر سبب عدم توهج المصباحين ؟

2. أرسم المخطط الكهربائي للدارة التي انجزتها هدى مع

إضافة

وسائل الحماية التي تارها مناسبة ؟

3. أ. أذكر الآثار الناجمة عن خطأ هدى ؟

ب. أذكر بعض الإحتياطات الأمنية الواجب إتخاذها لتجنب

خطر ماحدث في الدارة داخل المنازل ؟

نجاحك هنا ، نتيجة عملك اليوم حظ

موفق للجميع